



Industrial Communication Protocols

A REVIEW OF COMMON STANDARDS.

Introdução

Os protocolos industriais são a espinha dorsal da automação moderna, permitindo a comunicação e o controle de dispositivos em ambientes industriais. Este resumo explora diversos protocolos amplamente utilizados, suas características, vantagens e aplicações, incluindo PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet e tecnologias sem fio.

Este documento foi construído para fornecer uma visão clara e concisa sobre esses protocolos.

PROFIBUS

PROFIBUS (Process Field Bus) é um protocolo de comunicação digital amplamente utilizado para automação industrial. Ele conecta Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), sensores, atuadores e sistemas de supervisão. Suas principais características incluem:

- **Comunicação digital:** Garante a precisão e a confiabilidade na troca de dados.
- **Topologia de barramento:** Facilita a instalação e a manutenção.
- **Comunicação determinística:** Permite o controle em tempo real.
- **Meios físicos:** Suporta par trançado ou fibra óptica, adaptando-se a diferentes necessidades.
- **Comunicação mestre-escravo:** Simplifica o gerenciamento da rede.
- **Alta confiabilidade:** Garante a operação contínua em ambientes industriais.
- **Suporte a múltiplos fabricantes:** Promove a interoperabilidade.

PROFIBUS DP, PA e PROFINET

PROFIBUS DP (Decentralized Periphery)

O PROFIBUS DP é projetado para comunicação rápida entre controladores e periféricos. Suas principais características são:

- **Comunicação rápida:** Oferece velocidades de até 12 Mbps.
- **Ideal para dispositivos descentralizados:** Permite a conexão de dispositivos distribuídos em uma área ampla.
- **Aplicações:** Encontra aplicações em manufatura e controle de processos.

PROFIBUS PA (Process Automation)

O PROFIBUS PA é voltado para automação de processos, especialmente em áreas classificadas (risco de explosão). Suas características incluem:

- **Operação segura:** Garante a segurança em ambientes perigosos.
- **Transmissão intrinsecamente segura:** Evita a ignição de atmosferas explosivas.
- **Compartilhamento de cabo:** Utiliza o mesmo cabo para comunicação e alimentação DC.

PROFINET

O PROFINET é baseado em Ethernet IEEE 802 (IEC 61158 e IEC 61784) e oferece comunicação em tempo real. Suas principais características são:

- **Baseado em Ethernet:** Utiliza a infraestrutura Ethernet existente.
- **Comunicação em tempo real:** Oferece RT (1-10 ms) e IRT (sincronização precisa).
- **Padrão aberto e interoperável:** Promove a integração com outros sistemas.
- **Topologias flexíveis:** Suporta linha, estrela, árvore e anel redundante.
- **Tipos:** Inclui PROFINET IO (rápido) e PROFINET CBA (componentes).
- **Integração com TI:** Permite a integração com sistemas de TI através de LLDP, SNMP e HTTP.
- **Suporte a tecnologias wireless:** Suporta IEEE 802.11 para comunicação sem fio.

PROFIBUS vs. PROFINET

A escolha entre PROFIBUS e PROFINET depende das necessidades específicas da aplicação. As principais diferenças são:

- **Tecnologia:** PROFIBUS usa RS-485 serial, enquanto PROFINET usa Ethernet TCP/IP.
- **Velocidade:** PROFINET oferece desempenho superior e tempo real.
- **Arquitetura:** PROFIBUS é adequado para redes convencionais, enquanto PROFINET é escalável e flexível.
- **Diagnóstico:** PROFINET possui recursos de diagnóstico avançados.
- **Aplicações:** PROFIBUS é robusto para sistemas legados e longas distâncias, enquanto PROFINET é indicado para novos projetos com maior volume de dados.

PROFIBUS

- RS-485 serial
- Adequado para sistemas legados
- Robusto para longas distâncias
- Redes convencionais

PROFINET

- Ethernet TCP/IP
- Desempenho superior e tempo real
- Escalável e flexível
- Diagnóstico avançado
- Ideal para novos projetos

Aplicações sem fio com Bluetooth

O Bluetooth oferece conexões robustas entre dispositivos de automação, substituindo cabos em ambientes industriais. Suas principais características são:

- **Transmissão de sinais:** Suporta sinais digitais, analógicos e seriais.
- **Capacidade:** Transmite até 48 bytes ou 384 sinais discretos.
- **Bluetooth 5.0 BLE:** Ideal para automação distribuída.
- **Aplicações:** Leitura de sensores, câmeras, PLCs e controle de máquinas.
- **Monitoramento contínuo:** Permite o monitoramento contínuo e a integração IoT.
- **Ponte Bluetooth:** Facilita a conexão com redes Ethernet industriais.

Aplicações sem fio com WiFi em PROFINET

O WiFi em PROFINET oferece flexibilidade e mobilidade em aplicações industriais. Suas principais características são:

- **Access Points e roteadores industriais:** Suportam PROFINET.
- **Roaming rápido:** Garante a continuidade da comunicação com tempos de handover inferiores a 30 ms.
- **Topologias:** Suporta AP, Cliente e Mesh.
- **Aplicações:** Ideal para AGVs, AMRs, pontes rolantes, transelevadores e máquinas rotativas.
- **Compatibilidade:** Compatível com WLAN e Bluetooth.
- **Segurança:** Oferece MAC filter, VPN, WPA3 e RADIUS.
- **Suporte IEEE 802.11:** Garante a interoperabilidade.
- **PROFIsafe:** Suporta PROFIsafe em redes wireless.

A Siemens SCALANCE W oferece uma infraestrutura WiFi industrial robusta e confiável para aplicações PROFINET.

Redes CANopen

CANopen é um protocolo de alto nível baseado em CAN (Controller Area Network), que utiliza as camadas de rede e aplicação do modelo OSI. Suas principais características são:

- **Flexibilidade:** Permite a configuração de redes flexíveis e adaptáveis.
- **Multi-mestres:** Suporta múltiplos dispositivos mestres na rede.
- **Orientado a eventos:** Permite a comunicação baseada em eventos.
- **Objetos de comunicação:** Utiliza SDO (configuração), PDO (tempo real) e NMT (gerenciamento).
- **Sincronização e timestamp:** Oferece sincronização e timestamp para aplicações em tempo real.
- **Mensagens de emergência:** Permite o envio de mensagens de emergência em caso de falha.
- **Robustez:** Garante a operação confiável em ambientes industriais.
- **Prioridade por ID:** Permite a atribuição de prioridades aos dados da rede.
- **Deteção de erros:** Permite a detecção de erros de transmissões.
- **Especificação CiA 301:** Segue a especificação CiA 301.

As aplicações do CANopen incluem:

- Automação industrial e controle de máquinas
- Engenharia médica
- Navegação naval e sistemas ferroviários
- Veículos híbridos e elétricos
- Atuadores inteligentes

Redes DEVICENET

DeviceNet é um protocolo baseado em CAN e definido pela ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Suas principais características são:

- **Alta velocidade:** Oferece alta velocidade para dispositivos discretos e analógicos.
- **Topologia em tronco:** Utiliza uma topologia em tronco com ramificações.
- **Número de nós:** Suporta até 64 nós.
- **Alimentação e comunicação:** Utiliza o mesmo cabo para alimentação e comunicação (5 condutores).
- **Terminação:** Requer terminação de 121 ohms.
- **Hot-swap:** Permite a inserção e remoção a quente de dispositivos.
- **Common Industrial Protocol (CIP):** Utiliza o CIP para comunicação.

As aplicações do DeviceNet incluem:

- Sensores, atuadores e módulos I/O
- Controle de máquinas e linhas de produção
- Redes de segurança
- Automação predial (HVAC, controle de acesso)
- Interoperabilidade entre fabricantes

Conclusão

Este resumo apresentou uma visão geral de diversos protocolos industriais, incluindo PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet e aplicações sem fio. Cada protocolo possui suas próprias características, vantagens e aplicações, e a escolha do protocolo ideal depende das necessidades específicas do projeto. A compreensão desses protocolos é essencial para engenheiros e técnicos que trabalham na área de automação industrial.